10. 추가 범위 보강 — 고속 LAN · WAN · 설계 · 패킷 분석 · 최신 기술 · 운용기기

> 공식 필기 범위(네트워크 일반 · TCP/IP · NOS · 운용기기) 중 기존 자료에 약했던 부분을 모았습니다.

1. 고속 LAN 기술

이더넷 진화

구분	속도	표준	매체
Ethernet	10Mbps	802.3	UTP Cat3
Fast Ethernet	100Mbps	802.3u	UTP Cat5 (100BASE-TX), 광 (100BASE-FX)
Gigabit Ethernet	1Gbps	802.3z(광) / **802.3ab**(UTP 1000BASE-T)	UTP Cat5e, 광
10 Gigabit	10Gbps	802.3ae	광 (UTP는 Cat6a)
40/100 Gigabit	40/100Gbps	802.3ba	광

그 밖의 LAN 방식

방식	특징
Token Ring (802.5)	토큰 패싱, 4/16Mbps, 링 구조
FDDI	광섬유 기반 100Mbps **이중 링(Dual Ring)** 토큰 방식. 장애 시 보조 링으로 우회
ATM	**고정 길이 53바이트 셀(헤더 5 + 페이로드 48)**, 셀 교환, 가상 회선(VPI/VCI), 155/622Mbps

이더넷 프레임 구조 (자주 출제)

> 프리앰블 7B ¦ SFD 1B ¦ 목적지 MAC 6B ¦ 출발지 MAC 6B ¦ Type/Length 2B ¦ 데이터 46~1500B ¦ FCS 4B

- 최소 프레임 **64B**, 최대 **1518B** (헤더~FCS, 프리앰블 제외). 데이터가 46B보다 작으면 **패딩**
- **FCS = CRC-32** 오류 검출
- Type 값: `0x0800` IPv4, `0x0806` ARP, `0x86DD` IPv6, `0x8100` 802.1Q VLAN 태그

기타 LAN 기술

기술	설명
Auto-Negotiation	속도·듀플렉스 자동 협상. **듀플렉스 불일치** 시 late collision·CRC 오류 증가
Link Aggregation (802.3ad, LACP)	여러 포트를 묶어 대역폭 확장 + 이중화
PoE	802.3af 15.4W / 802.3at 30W / 802.3bt 60·90W
Jumbo Frame	MTU를 9000바이트 안팎으로 확대 (스토리지망)

2. WAN · 광대역 통신

방식	계층/종류	특징
PSTN	회선 교환	아날로그 전화망, 모뎀 사용
ISDN	회선 교환	**BRI = 2B+D = 144kbps** (B 64k ×2 + D 16k) / **PRI = 23B+D (T1, 1.544Mbps)** 또는 30B+D (E1, 2.048Mbps)
전용선 T1/E1/T3/E3	회선	T1 **1.544Mbps (24채널)**, E1 **2.048Mbps (32채널)**, T3 44.736M, E3 34.368M
X.25	패킷 교환, 3계층	오류·흐름 제어가 많아 느림
Frame Relay	패킷 교환, **2계층**	X.25의 오류 제어를 생략해 빠름. **DLCI**로 가상회선 식별, PVC/SVC, CIR(약정 속도)
ATM	셀 교환	53B 셀, QoS 우수
MPLS	2.5계층	**레이블** 기반 스위칭, 트래픽 엔지니어링·VPN
Metro Ethernet	도시권 이더넷	이더넷 기반 WAN

xDSL · 접속망

기술	특징
ADSL	**비대칭**(다운 > 업), 기존 전화선 사용, 전화와 동시 사용 가능 (다운 최대 약 8Mbps, ADSL2+ 약 24Mbps)
VDSL	짧은 거리에서 고속 (수십 Mbps)
SDSL	대칭형
케이블 모뎀	CATV 동축 + 광 (**HFC**), **공유 매체**라 이용자 많으면 속도 저하
FTTH / FTTB / FTTC	광케이블을 집/건물/구역 단자까지

광 전송

기술	설명
SONET (미국) / SDH (국제)	광 동기 전송. OC-1 51.84Mbps, **OC-3 = STM-1 = 155.52Mbps**, OC-12 = STM-4 = 622.08Mbps
WDM / DWDM	**한 광섬유에 여러 파장** 동시 전송

WDM(파장 분할 다중화)의 특징 (2026-2회 20번)

- **광학적(파장 축)** 으로 다중화합니다 — 시간축 다중화(TDM)가 아닙니다.
- 파장(채널)마다 **서로 다른 전송 형식·속도·프로토콜**을 수용합니다(프로토콜 투명성). '각 채널이 같은 형식·속도'는 ✗
- **광증폭기**를 사용해 **무중계 장거리 전송**이 가능합니다.
- **기존 광섬유 선로를 증설하지 않고** 파장을 추가해 **회선(용량)을 쉽게 확장**합니다. '선로 증설 없이는 증설이 어렵다'는 ✗
- CWDM(저비용·적은 채널) / DWDM(고밀도·장거리)

---

3. 다중화 · 변조 · 부호화

다중화

방식	설명
FDM	주파수 분할 (아날로그)
TDM	시간 분할. **동기식**(고정 슬롯) / **통계적**(필요한 만큼, 효율 높음)
WDM	파장 분할 (광)
CDM(CDMA)	코드 분할 (이동통신)

변조

방식	변화시키는 것
ASK	진폭
FSK	주파수
PSK	위상
QAM	진폭 + 위상 (고속 모뎀·Wi-Fi)

PCM (아날로그 → 디지털)

> 표본화(Sampling) → 양자화(Quantization) → 부호화(Encoding)

- **나이퀴스트 표본화 정리**: 표본화 주파수 ≥ 신호 최고 주파수의 **2배**
- 음성 4kHz → 8,000샘플/초 × 8비트 = **64kbps** (G.711)

용량·속도 공식

- **bps = baud × 심볼당 비트 수**
- 샤논 용량: $C = B \cdot \log_2(1 + S/N)$ (잡음 있는 채널)
- 나이퀴스트 용량: $C = 2B \cdot \log_2 M$ (잡음 없는 채널)

선로 부호화

방식	사용처
NRZ / RZ	기본 방식
Manchester	**10Mbps 이더넷** (비트 중앙에서 전이, 클럭 포함)
Differential Manchester	Token Ring
4B/5B	100BASE-TX, FDDI
8B/10B	기가비트 광 이더넷, Fibre Channel

---

4. 네트워크 설계 · 구축

설계 절차

> 요구사항 분석 → 논리 설계 → 물리 설계 → 구축(시공) → 시험 · 검증 → 운영 · 문서화

3계층 계층적 설계

계층	역할
Core	고속 백본, 이중화, 단순 전달에 집중
Distribution	정책 적용, VLAN 간 라우팅, 집선
Access	단말(PC) 연결, 포트 보안, VLAN 할당

구내 배선

구분	설명
수평 배선	층 배선반(IDF) ↔ 작업 영역. **영구 링크 90m + 패치 코드 10m = 최대 100m**
수직(백본) 배선	층간·건물 내 간선, 광케이블 사용
캠퍼스 배선	건물 간 연결
MDF / IDF	주 배선반 / 층 배선반
패치 패널	케이블 정리·변경 용이
표준	**TIA/EIA-568**(T568A/B), ISO/IEC 11801

> 전력선과 이격해 배선(전자기 간섭 방지), 케이블에 라벨링, 여유 길이 확보.

가용성 · 품질

항목	내용
이중화	링크·장비·전원. STP/RSTP, LACP
게이트웨이 이중화	**HSRP(Cisco) / VRRP(표준)** — 가상 IP를 공유
QoS	대역폭 보장·우선순위. 802.1p(CoS), DSCP(DiffServ), 큐잉(FIFO·PQ·WFQ)
주소 설계	사설 IP + 서브넷, 확장성 고려

---

5. 패킷 분석

도구

도구	특징
Wireshark	GUI 패킷 캡처·분석
tcpdump	CLI 패킷 캡처
NMS / 프로토콜 분석기	트래픽 모니터링

캡처 원리

- **프로미스큐어스(Promiscuous) 모드**: 자기 앞이 아닌 프레임도 수신
- **허브** 환경: 모든 트래픽이 보이므로 바로 캡처 가능
- **스위치** 환경: **포트 미러링(SPAN)** 또는 TAP 장비 필요

Wireshark 필터 (캡처 필터와 디스플레이 필터 구분)

```
# 디스플레이 필터
ip.addr == 192.168.1.10
ip.src == 192.168.1.10 && tcp.port == 80
http   dns   icmp   arp
tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0     # 연결 요청 SYN만

# 캡처 필터 (BPF)
host 192.168.1.10
port 80
net 10.0.0.0/8
tcp
```

tcpdump 자주 쓰는 옵션

```
tcpdump -i eth0              # 인터페이스 지정
tcpdump -nn                  # 이름 · 포트 해석 안 함
tcpdump -c 10                # 10개만 캡처
tcpdump -w out.pcap          # 파일로 저장
tcpdump -r out.pcap          # 파일 읽기
tcpdump -X                   # 16진수 + ASCII 출력
tcpdump -nn port 80 and host 192.168.1.10
```

TCP 플래그 16진수 값 (패킷 분석 단골)

플래그	값
FIN	`0x01`
SYN	`0x02`
RST	`0x04`
PSH	`0x08`
ACK	`0x10`
URG	`0x20`
SYN+ACK	**`0x12`**
PSH+ACK	`0x18`

16진수 IP 헤더 읽기 연습

```
45 00 00 3c 1c 46 40 00 40 06 b1 e6 c0 a8 00 68 c0 a8 00 01
```

바이트	필드	해석
`45`	Version/IHL	버전 **4**, 헤더 길이 5×4 = **20바이트**
`00`	TOS	0
`00 3c`	Total Length	0x3c = **60바이트**
`1c 46`	Identification	식별자
`40 00`	Flags/Offset	**DF(단편화 금지)** 설정, 오프셋 0
`40`	TTL	0x40 = **64**
`06`	Protocol	**6 = TCP**

바이트	필드	해석
`b1 e6`	Checksum	(예시 값)
`c0 a8 00 68`	출발지 IP	**192.168.0.104**
`c0 a8 00 01`	목적지 IP	**192.168.0.1**

16진수 변환: c0=192, a8=168, 00=0, 68=104. 0x40 = 4×16 = 64.

---

6. 최신 통신 기술 · 기기

기술	핵심
SDN	**제어 평면과 데이터 평면 분리**, 중앙 컨트롤러가 정책 관리. OpenFlow(남향 API)
NFV	네트워크 기능(방화벽·라우터 등)을 가상화해 일반 서버에서 실행
클라우드	서비스 모델 IaaS / PaaS / SaaS, 배포 모델 Public / Private / Hybrid (아래 표 참고)
엣지 컴퓨팅	데이터 발생지 근처에서 처리해 지연 감소
IoT 통신	Zigbee, Bluetooth LE, LoRa, NB-IoT
5G	이론상 최대 20Gbps, 지연 1ms, 3대 특징 **eMBB(초고속) · URLLC(초저지연) · mMTC(대규모 연결)**
Wi-Fi 6 / 6E / 7	802.11ax / 6GHz 대역 추가 / 802.11be
VoIP	시그널링 **SIP(5060)**·H.323(1720), 음성 전송 **RTP(UDP)**, 코덱 G.711(64kbps)·G.729(8kbps)
IPTV · 멀티캐스트	IGMP로 그룹 관리
CDN	콘텐츠를 사용자 가까운 서버에 캐싱
가상화/컨테이너	VM / Docker

클라우드 서비스 모델 vs 배포 모델 (2026-3회 22번)

구분	종류	의미
배포 모델 (어디에 두고 누가 쓰는가)	**Public**	공급자가 다수 이용자에게 제공 (AWS, Azure, GCP 등)
	Private	한 조직 전용 (자체 구축 또는 전용 호스팅)
	Hybrid	Public + Private을 연동해 사용
	Community	공통 목적을 가진 조직들이 공유
서비스 모델 (무엇을 제공하는가)	**IaaS / PaaS / SaaS**	인프라 / 개발 플랫폼 / 완성된 소프트웨어

on-premises(온프레미스) 는 자체 설비에서 직접 운영하는 전통 방식으로, 클라우드 **배포 모델에 포함되지 않습니다** (기출 22번 정답).

클라우드 컴퓨팅의 특징 — NIST 5가지 (2026-1회 24번)

특징	설명
주문형 셀프서비스	이용자가 필요한 만큼 서버·네트워크·저장장치 등을 직접 할당
광범위한 네트워크 접근	다양한 단말에서 네트워크로 접근
자원 풀링	물리·가상 자원을 풀로 묶어 요구에 따라 **동적 할당/재할당**, **다중 임차(multi-tenant)** 모델
빠른 탄력성	필요에 따라 자원을 신속히 확장·축소
측정 가능한 서비스	미터링으로 사용량을 측정해 자원 사용을 **자동 제어·최적화**, 쓴 만큼 과금

> 기출 1회 24번: '**단일 임차인(single-tenant)** 모델의 자원 풀'은 틀린 설명입니다. 다수 사용자가 자원을 공유하는 **다중 임차(multi-tenant)** 가 클라우드의 특징입니다.

SDN vs NFV vs SDS 구분 (2026-3회 20·26번)

기술	핵심	키워드
SDN	**제어 평면과 데이터 평면 분리**, 중앙 컨트롤러가 네트워크를 프로그래밍	컨트롤러, OpenFlow
NFV	방화벽·라우터·로드 밸런서 같은 **네트워크 기능을 소프트웨어(VNF)로 구현**해 범용 서버에서 실행	**VNF**, 유연한 배포·확장
SDS	스토리지를 소프트웨어로 정의·관리 (스토리지 가상화)	스토리지

> SDN과 NFV는 서로 보완 관계지만 **정의는 다릅니다.** 기출 26번에서 '제어/데이터 평면 분리'는 NFV가 아니라 **SDN** 설명이었습니다(오답 보기).

무선 채널 (필기 기출 유형)

- 2.4GHz 대역: 채널 폭 **22MHz**, 채널 간격 5MHz → **서로 겹치지 않는 채널은 1·6·11** (한국은 1~13채널, 겹치지 않는 4채널 구성은 1·5·9·13)
- 주파수 대역이 **겹치는 채널은 간섭**이 발생
- 채널은 장비가 **자동 선택**하거나 관리자가 **수동 지정** 가능
- **무선 호스트는 AP와 통신할 때 반드시 특정 채널을 사용**
- 5GHz 대역은 겹치지 않는 채널이 많아 간섭이 적음

---

7. 운용기기 보충 — NIC · SCSI · 스토리지

NIC (Network Interface Card)

- 1·2계층 장비, **고유 MAC 주소** 보유
- 속도·듀플렉스 자동 협상, **Teaming/Bonding**(여러 NIC 묶음), **Wake-on-LAN**, **PXE** 네트워크 부팅
- 확인: 윈도우 장치 관리자, 리눅스 `ethtool eth0`

SCSI

항목	내용
방식	병렬 버스, 한 버스에 여러 장치를 **체인(Daisy chain)**으로 연결
ID	**Narrow(8비트) = 0~7**, **Wide(16비트) = 0~15**. **ID 중복 불가**
호스트 어댑터 ID	보통 **7**
종단 저항	체인 **양 끝에 터미네이터(종단 저항)** 필요
후속	**SAS**(직렬, 핫스왑), **iSCSI**(SCSI 명령을 **TCP/IP**로, 포트 3260), **FC**(Fibre Channel)

디스크 인터페이스

방식	특징
PATA(IDE)	병렬, 최대 133MB/s
SATA	직렬, SATA III 6Gbps
SAS	직렬 SCSI, 서버용, 12Gbps
NVMe	PCIe 기반 SSD, 초고속

DAS · NAS · SAN (출제 단골)

구분	DAS	NAS	SAN
연결	서버에 **직접 연결**	**LAN(IP)** 으로 파일 공유	**전용 고속망(FC/iSCSI)**
접근 단위	블록	**파일** (NFS/SMB)	**블록**
공유	불가	가능	가능 (대규모)
특징	단순·저렴	설치 쉬움, 파일 서버	고성능·고가용성

UPS 방식

방식	특징
Off-line(Standby)	평상시 직접 공급, 정전 시 전환(순단 있음)
Line-interactive	전압 보정 기능
On-line(이중 변환)	항상 인버터로 공급 → **가장 안정적, 무순단**

---

8. 마무리 체크 문제

1. 이더넷 프레임의 최소·최대 크기는? → **64B / 1518B**
2. 1000BASE-T의 IEEE 표준은? → **802.3ab**
3. ATM 셀의 크기와 구성은? → **53바이트 (헤더 5 + 페이로드 48)**
4. ISDN BRI의 구성과 속도? → **2B+D, 144kbps**
5. T1과 E1의 속도? → **1.544Mbps / 2.048Mbps**
6. Frame Relay에서 가상회선을 식별하는 값? → **DLCI**
7. Frame Relay가 X.25보다 빠른 이유? → **2계층에서 동작하며 오류 제어를 생략**
8. ADSL이 "비대칭"인 이유? → **다운로드 속도가 업로드보다 빠름**
9. 한 광섬유에 여러 파장을 실어 보내는 기술? → **WDM/DWDM**
10. 음성 PCM에서 8kHz × 8비트의 결과? → **64kbps**

11. 이더넷 10Mbps에서 쓰는 선로 부호? → **Manchester**
12. 수평 배선의 최대 길이(영구 링크 + 패치)? → **90m + 10m = 100m**
13. 스위치 환경에서 패킷을 캡처하려면? → **포트 미러링(SPAN)**
14. `tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0`의 의미? → **연결 요청(SYN) 패킷만 표시**
15. SYN+ACK 플래그의 16진수 값? → **0x12**
16. IP 헤더의 `06`은 어떤 프로토콜? → **TCP**
17. SDN의 핵심 특징? → **제어 평면과 데이터 평면 분리**
18. 5G의 3대 특징? → **eMBB, URLLC, mMTC**
19. 2.4GHz에서 겹치지 않는 채널 3개? → **1, 6, 11**
20. 병렬 SCSI(Narrow)의 ID 범위와 종단 저항 위치? → **0~7, 체인 양 끝**
21. 파일 단위 공유(LAN)와 블록 단위 전용망 스토리지? → **NAS / SAN**
22. 가장 안정적인 UPS 방식? → **On-line(이중 변환)**